Phát triển ứng dụng di động quản lý và giám sát nông trại dâu tích hợp IoT và AI

Hoàng Gia Phát Nguyễn Đình Thi Đỗ Thanh Sơn Nguyễn Tuấn Kiệt

Trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

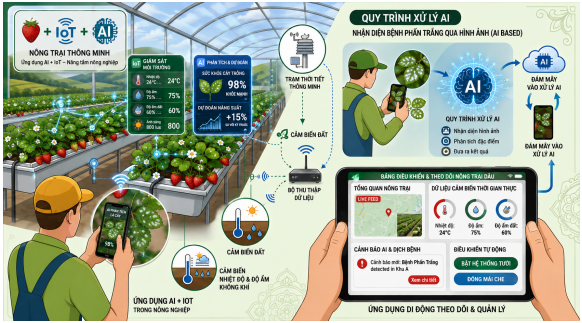
Ngày 28 tháng 10 năm 2026

Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
2. Sơ đồ hệ thống
3. Chức năng cụ thể ứng dụng
4. Phần cứng IoT
5. Mô hình AI
6. Thiết kế ứng dụng
7. Kết quả
8. Kết luận và hướng phát triển

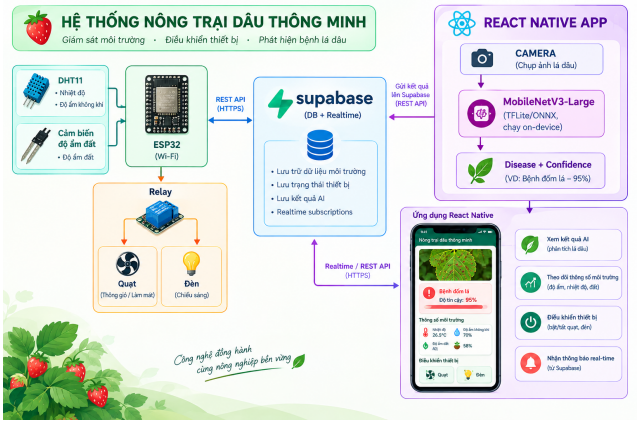
1. Giới thiệu đề tài

- Hiện đại hóa mô hình canh tác dâu truyền thống bằng công nghệ IoT và AI.
- Sử dụng cảm biến để tự động thu thập nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất theo thời gian thực.
- Ứng dụng mô hình CNN MobileNetV3-Large để phát hiện, nhận diện tình trạng bệnh trên cây dâu qua ảnh chụp.
- Tích hợp toàn bộ chức năng vào một ứng dụng di động, giúp người dùng theo dõi và quản lý nông trại trực quan, mọi lúc mọi nơi.



2. Sơ đồ hệ thống

- Khối phần cứng IoT: ESP32 kết hợp cảm biến DHT11 và cảm biến độ ẩm đất thu thập dữ liệu môi trường.
- Khối lưu trữ: Dữ liệu được đẩy trực tiếp lên Supabase qua thư viện client, không dùng MQTT trung gian.
- Khối ứng dụng: App React Native đọc dữ liệu từ Supabase để hiển thị, đồng thời gửi lệnh điều khiển ngược lại thiết bị (quạt, đèn qua relay).



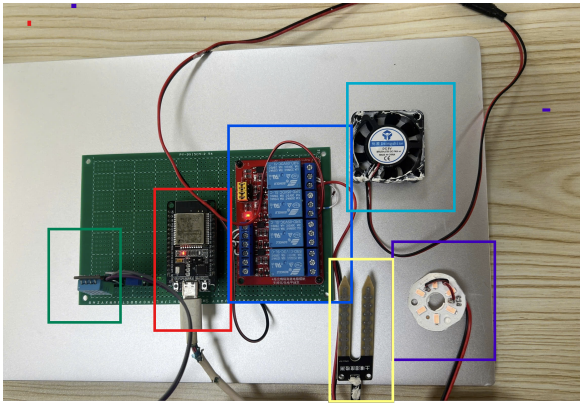
3. Chức năng cụ thể ứng dụng

- Theo dõi môi trường: Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất theo thời gian thực bằng số liệu và biểu đồ.
- Điều khiển từ xa: Bật/tắt quạt, đèn thông qua relay ngay trên ứng dụng.
- Chẩn đoán bệnh cây dâu: Chụp ảnh trực tiếp, mô hình AI xử lý và trả kết quả ngay trên thiết bị (on-device inference).
- Lịch sử dữ liệu: Lưu trữ và xem lại dữ liệu môi trường để phân tích xu hướng.



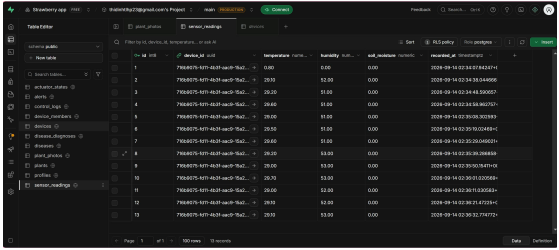
4.1 Phần cứng IoT

- ESP32: Điều khiển trung tâm.
- DHT11: Đo nhiệt độ, độ ẩm.
- Độ ẩm đất: Theo dõi độ ẩm đất.
- Relay: Đóng/ngắt thiết bị.
- Quạt: Điều hòa không khí.
- Đèn: Bổ sung ánh sáng.



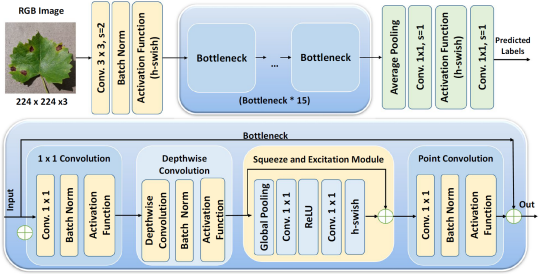
4.2 Kết nối Supabase

- `deviceid`: Mã thiết bị
- `temperature`: Nhiệt độ
- `humidity`: Độ ẩm không khí
- `soilmoisture`: Độ ẩm đất
- `recordedat`: Thời gian ghi nhận



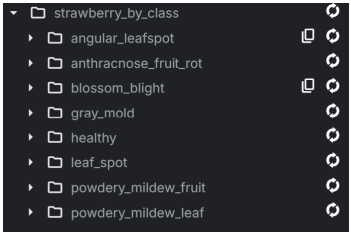
5. Mô hình AI

- MobileNetV3-Large
- Độ chính xác cao: Phù hợp bài toán phân loại ảnh bệnh trên cây dâu.
- Nhẹ và nhanh: Tối ưu số lượng tham số và chi phí tính toán.
- Phù hợp thiết bị di động: Có khả năng triển khai trên smartphone.
- Hiệu quả với ảnh thực tế: Khai thác đặc trưng hình ảnh của các bộ phận cây.



5.1 Nguồn dữ liệu

- Usman Afzaal: Strawberry Disease Detection Dataset
- PlantVillage: PlantVillage Dataset
- Notebook tiền xử lý: Xem trên Kaggle



5.2 Kiến trúc và huấn luyện

- Đầu vào: ảnh RGB 224×224×3
- Mạng nền: MobileNetV3-Large, khởi tạo trọng số ImageNet
- Global Average Pooling → Dropout 0,30 → Dense 8 nút (softmax)
- Hàm mất mát: Sparse Categorical Cross-Entropy có trọng số lớp, được xác định bởi:

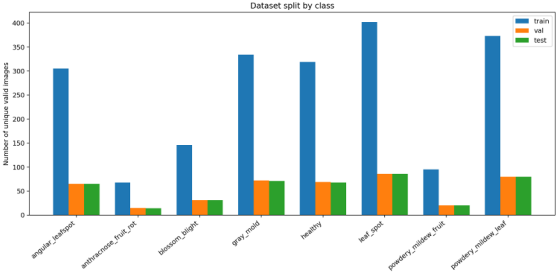
$$w_c = \frac{N_{\text{train}}}{K \cdot n_c}$$

- Bộ tối ưu: Adam



5.3 Chuẩn bị và chia dữ liệu

- 2.956 ảnh gốc → loại 41 ảnh trùng (SHA-256) → còn 2.915 ảnh
- Chia 70/15/15: Train 2.042 / Val 438 / Test 435 (seed 42)
- Augmentation (chỉ trên train): lật ngang/dọc, xoay, zoom, tương phản, độ sáng (hệ số 0,10)
- Chia tập trước augmentation để tránh rò rỉ dữ liệu



5.4 Cấu hình huấn luyện

- Callback: ModelCheckpoint (val loss thấp nhất), EarlyStopping (patience 5), ReduceLROnPlateau (giảm một nửa sau 2 epoch)
- Môi trường: Kaggle, Python 3.12, TensorFlow 2.20

Thông số	Huấn luyện đầu phân loại	Fine-tune
Số epoch đã chạy	10	15
Tốc độ học khởi đầu	10^{-3}	10^{-5}
Batch size	32	32
Mạng nền	Đóng băng	Mở một phần các lớp cuối
Batch Normalization	Đóng băng	Đóng băng
Tiêu chí lưu checkpoint	Validation loss thấp nhất	Validation loss thấp nhất

5.5 Kết quả đánh giá mô hình

- Tập test: 435 ảnh, dự đoán đúng 425 ảnh
- Accuracy 97,70%
- Macro-F1 95,49% (thấp hơn Weighted-F1 97,77% khoảng 2,28 điểm)
- Balanced accuracy 97,34% | MCC 0,9731
- Macro ROC-AUC 0,9995 | Macro average precision 0,9928

Chỉ số	Kết quả
Accuracy	97,70%
Balanced accuracy	97,34%
Macro precision	94,24%
Macro recall	97,34%
Macro-F1	95,49%
Weighted-F1	97,77%
MCC	0,9731
Macro ROC-AUC (OvR)	0,9995
Macro average precision (OvR)	0,9928

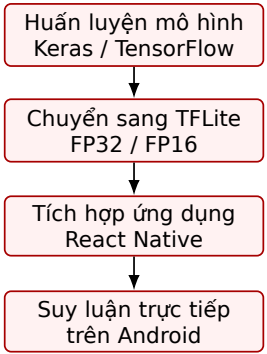
5.6 Kết quả theo từng lớp

- 5/8 lớp đạt F1 = 1,000: đốm lá góc cạnh, cháy hoa, khỏe mạnh, đốm lá, phấn trắng trên lá
- 3 lớp còn lại, đều là bệnh trên quả
- Hai lớp F1 thấp nhất chỉ có 14 và 20 ảnh test, nên vài dự đoán sai cũng làm chỉ số dao động mạnh

Lớp	Precision	Recall	F1-score	Số ảnh
Đốm lá góc cạnh	1,0000	1,0000	1,0000	65
Thán thư trên quả	0,7368	1,0000	0,8485	14
Cháy hoa	1,0000	1,0000	1,0000	31
Mốc xám	0,9844	0,8873	0,9333	71
Khỏe mạnh	1,0000	1,0000	1,0000	68
Đốm lá	1,0000	1,0000	1,0000	86
Phấn trắng trên quả	0,8182	0,9000	0,8571	20
Phấn trắng trên lá	1,0000	1,0000	1,0000	80

5.7 Triển khai AI trên điện thoại

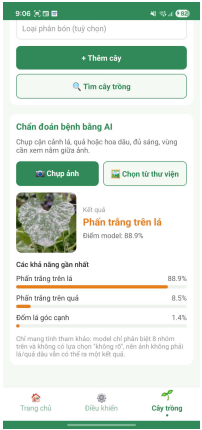
- Chuyển đổi mô hình: Xuất MobileNetV3-Large sang định dạng TensorFlow Lite (`.tflite`).
- Hai phiên bản: FP32 và FP16 (giảm dung lượng mô hình; tốc độ thực tế cần được đo trên điện thoại).
- Đóng gói dự kiến trong APK: File mô hình được nhúng vào thư mục `assets`, không cần kết nối mạng khi chẩn đoán.
- Ưu điểm:
  - Hoạt động offline ngay tại nông trại.
  - Phản hồi nhanh, không phụ thuộc máy chủ.
  - Ảnh có thể được xử lý mà không gửi lên máy chủ.



5.8 Quy trình chẩn đoán bằng AI

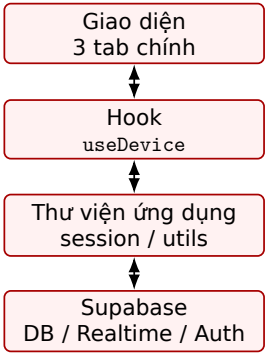
Quy trình chẩn đoán trong tab “Cây trồng”

1. Người dùng chụp ảnh bộ phận cây dâu cần phân loại.
2. Tiền xử lý: Resize về 224×224, chuẩn hóa giá trị pixel theo đúng cách đã dùng khi huấn luyện.
3. Suy luận: TFLite chạy trực tiếp trên thiết bị, trả về xác suất của 8 lớp (softmax).
4. Hiển thị kết quả: Tên bệnh và độ tin cậy (%) của lớp có xác suất cao nhất.
5. Lưu trữ: Thiết kế lưu kết quả chẩn đoán lên Supabase để xem lịch sử khi có mạng.



6.1 Kiến trúc ứng dụng

- Nền tảng: React Native, giao diện điều hướng 3 tab: Trang chủ, Điều khiển, Cây trồng.
- Tổ chức mã nguồn:
  - `screens/`: các màn hình giao diện.
  - `hooks/`: `useDevice` lấy thiết bị đang dùng.
  - `lib/`: kết nối Supabase, phiên đăng nhập, kiểu dữ liệu, hàm tiện ích.
- Không cần màn hình đăng nhập: Dùng Supabase Anonymous Auth, ứng dụng tự tham gia thiết bị theo mã `device_code`.



6.2 Thiết kế các màn hình

Trang chủ

- Thẻ số liệu thời gian thực.
- Biểu đồ 24h; thống kê 7 ngày / 30 ngày / 3 tháng.
- Lịch sử cảnh báo.

Điều khiển

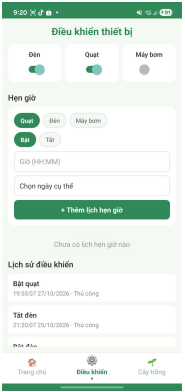
- Công tắc bật/tắt quạt, đèn.
- Đồng bộ trạng thái realtime giữa các người dùng.
- Lịch sử điều khiển, ghi rõ chế độ thủ công/tự động.

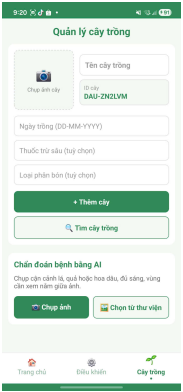
Cây trồng

- Chụp ảnh, nhập tên, ngày trồng, thuốc trừ sâu, phân bón.
- Mã cây tự sinh; ảnh lưu trên Cloudinary.
- Tìm cây theo ID và khoảng ngày trồng.

7. Kết quả giao diện ứng dụng







8. Kết luận và hướng phát triển

Nội dung đã trình bày

- Kiến trúc giám sát môi trường và điều khiển quạt, đèn với ESP32, Supabase, React Native.
- Mô hình MobileNetV3-Large nhận diện 8 lớp trên tập dữ liệu đã chuẩn bị.
- Đánh giá trên 435 ảnh test: Accuracy 97,70%, Macro-F1 95,49%.

Đề xuất đánh giá và hoàn thiện tiếp

- Đo độ trễ cập nhật IoT và độ ổn định kết nối, kiểm tra lệnh điều khiển thực tế.
- Đo thời gian suy luận, dung lượng và độ chính xác của FP32/FP16 trên điện thoại.
- Kiểm thử thêm ảnh chụp tại nông trại trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Xin cảm ơn Thầy/Cô và các bạn đã lắng nghe